

Лекція 2. Основи неперервної інтеграції

Неперервна інтеграція (Continuous Integration, CI) – це фундаментальний підхід у розробці програмного забезпечення, який дозволяє командам забезпечувати високу якість продукту, автоматизуючи процес інтеграції змін у коді. Основна ідея CI полягає в регулярному об'єднанні змін у коді, які виконуються кожним розробником, у спільний репозиторій. Це забезпечує можливість автоматичного тестування, виявлення помилок та конфліктів на ранніх етапах розробки, що сприяє зменшенню ризиків у процесі впровадження нових функціональностей.

What is CI and CD?

Continuous Integration

Підхід до постійної перевірки стану кодової бази за допомогою автоматизованого тестування. Найкраще досягається завдяки інтеграції з контролем версій

Continuous Delivery / Deployment

Підхід до регулярного розгортання артефактів, які успішно проходять фазу CI, щоб забезпечити впевненість у розгортанні

Практика CI стала невід'ємною частиною сучасної розробки програмного забезпечення завдяки її здатності покращувати продуктивність роботи команд, скорочувати час випуску оновлень та забезпечувати стабільність продукту. Вона займає ключову позицію в екосистемі DevOps, яка об'єднує розробників та операційні команди для досягнення спільної мети – створення якісного програмного забезпечення.

Однією з основних переваг CI є її здатність забезпечувати автоматичне тестування змін після кожного коміту. Це дозволяє уникнути накопичення технічного боргу та зберігати високу якість коду протягом усього життєвого циклу проєкту. Крім того, інтеграція сучасних CI-систем із системами контролю

версій, такими як Git, створює зручний і безперервний робочий процес для команд будь-якого масштабу.

Значення СІ у сучасному світі не можна переоцінити. В умовах постійного зростання вимог до якості та швидкості випуску програмного забезпечення ця методологія забезпечує конкурентоспроможність організацій, які прагнуть задовольнити потреби своїх користувачів. Завдяки автоматизації рутинних процесів та впровадженню системи регулярного тестування, СІ допомагає скоротити час розробки, мінімізувати помилки та забезпечити безперервне вдосконалення продукту.

Неперервна інтеграція – це процес автоматизації збирання та тестування коду після кожного внесення змін до спільного репозиторію. Цей підхід дає змогу розробникам швидко інтегрувати зміни, уникати конфліктів у коді та забезпечувати стабільність системи. Основні етапи СІ включають:

- *зміни у коді*: розробники регулярно вносять зміни до спільного репозиторію. Для цього зазвичай використовуються системи контролю версій, такі як Git, що забезпечують прозорість та зручність роботи;
- *автоматичне збирання*: як тільки зміни потрапляють до репозиторію, СІ-сервер автоматично ініціює процес збирання проєкту. Цей процес перевіряє, чи всі частини коду працюють разом коректно, виявляючи потенційні конфлікти або помилки на ранніх етапах;
- *тестування*: виконуються різні види автоматизованих тестів, зокрема:
 - юніт-тести для перевірки окремих модулів або функцій;
 - інтеграційні тести, які оцінюють взаємодію між компонентами;
 - функціональні тести для перевірки відповідності функцій системи очікуваним результатам;
 - перформанс-тести, що визначають продуктивність та масштабованість системи.

Додатково можуть виконуватись статичний аналіз коду та перевірка відповідності стандартам якості. Ці інструменти допомагають виявити можливі проблеми ще до етапу тестування.

Мета CI – швидке виявлення та виправлення помилок, що мінімізує ризики інтеграції та забезпечує стабільність системи. Завдяки регулярній інтеграції та автоматизованому тестуванню розробники отримують можливість працювати ефективніше, а користувачі – користуватися більш якісним продуктом. У поєднанні з безперервною доставкою та розгортанням CI забезпечує швидкість і стабільність розробки, що є критично важливим у сучасних умовах конкуренції.

Безперервна доставка та розгортання коду

CI тісно пов'язана з поняттями безперервної доставки (Continuous Delivery, CD) та безперервного розгортання (Continuous Deployment), які є наступними етапами автоматизації в життєвому циклі програмного забезпечення.

Безперервна доставка (Continuous Delivery, CD): це автоматизація доставки змін у коді до середовищ тестування чи виробництва. Після проходження усіх тестів код стає готовим до розгортання у виробничому середовищі, проте цей процес виконується вручну за потреби. CD забезпечує високу гнучкість та дозволяє командам розгортати продукт у будь-який момент часу без ризику порушення стабільності системи.

Delivery vs Deployment

Постійна інтеграція, безперервне розгортання і безперервна доставка схожі на вектори, які мають однаковий напрямок, але різну величину.

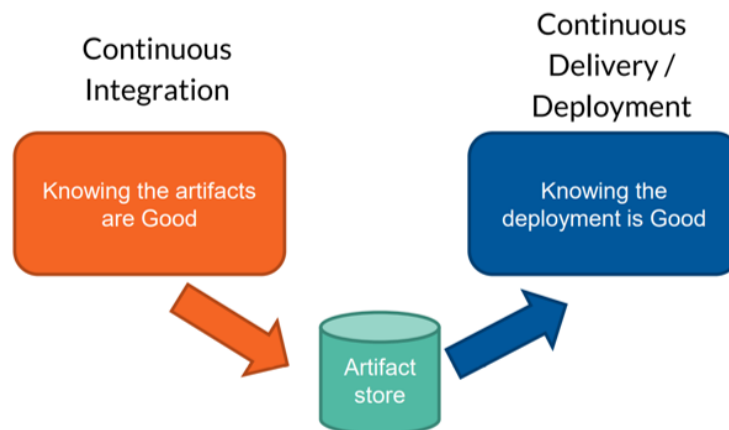
Їхня мета однакова:
зробити наш процес розробки та випуску програмного забезпечення швидшим і надійнішим.

Ключова відмінність між цими трьома полягає в застосованій автоматизації.

Безперервне розгортання (Continuous Deployment): це наступний рівень автоматизації, коли кожна успішна зміна у коді, яка проходить усі тести,

автоматично розгортається у виробничому середовищі. Цей підхід усуває потребу в ручному схваленні, що значно пришвидшує процес доставки нового функціоналу користувачам.

CI vs CD?



Переваги CD та Continuous Deployment:

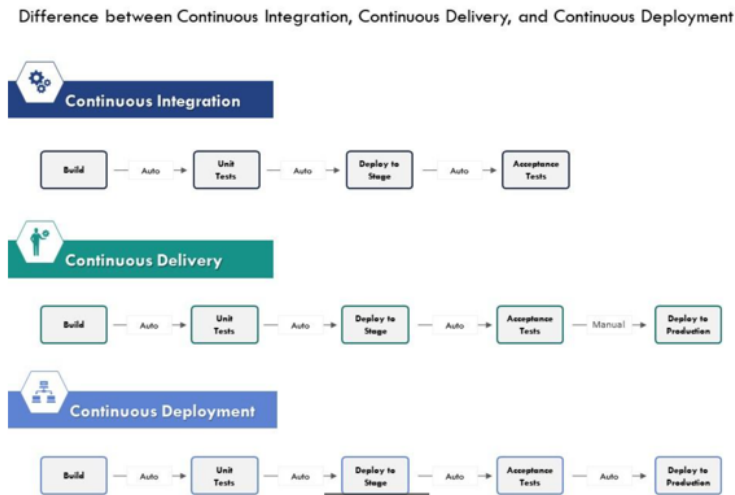
- *зменшення часу виходу на ринок*: завдяки автоматизації усуваються затримки між завершенням роботи над функцією та її доступністю для кінцевих користувачів;
- *зниження людського фактора у розгортанні*: автоматизація мінімізує ризики помилок, що виникають через ручні дії під час розгортання;
- *постійна доступність нових функцій*: користувачі отримують доступ до оновлень та покращень системи у найкоротші терміни;
- *підвищення стабільності*: завдяки автоматизованому тестуванню та поступовому впровадженню змін знижується ризик порушення роботи системи;
- *економія ресурсів*: менше часу витрачається на розгортання, що дозволяє командам зосередитись на розробці нових функцій.

Для ефективної реалізації CD та Continuous Deployment команди часто використовують спеціалізовані інструменти, такі як Jenkins, GitLab CI/CD,

GitHub Actions або AWS CodePipeline. Вони забезпечують інтеграцію із системами контролю версій, автоматизацію тестування, моніторинг та безпечне розгортання оновлень у виробничому середовищі.

Успішне впровадження цих підходів вимагає не лише технічних інструментів, але й культурних змін у командах, зокрема прийняття принципів DevOps, постійного вдосконалення процесів та активної співпраці між усіма учасниками розробки та експлуатації програмного забезпечення.

CI vs CDel vs CDep?



Порівняння кращих сучасних сервісів неперервної інтеграції

Сервіс	Переваги	Недоліки
Jenkins	Відкрите ПЗ, велика кількість плагінів	Високі вимоги до налаштувань
GitHub Actions	Інтеграція з GitHub, зручність	Може бути складним для великих проєктів
GitLab CI/CD	Інтеграція з GitLab, масштабованість	Обмеження безкоштовного тарифу
CircleCI	Простота використання, швидкість	Вартість для великих команд
Travis CI	Простота налаштування, кросплатформеність	Обмеження безкоштовного тарифу

Jenkins – це відкрита система автоматизації, яка використовується для організації процесів розробки програмного забезпечення, таких як безперервна інтеграція (CI) і безперервне постачання (CD). Вона дозволяє командам автоматизувати виконання завдань, що забезпечує прискорення процесів розробки, тестування та розгортання додатків. Jenkins є потужним інструментом для автоматизації процесів розробки програмного забезпечення. Його гнучкість, підтримка плагінів і масштабованість роблять його одним з найпопулярніших інструментів у сфері CI/CD. Проте для максимально ефективного використання можуть знадобитися додаткові налаштування та інтеграції з іншими DevOps-інструментами.

GitHub Actions – це вбудований інструмент для автоматизації робочих процесів (CI/CD) безпосередньо в GitHub. Він дозволяє створювати, налаштовувати та запускати завдання автоматизації в репозиторіях GitHub. Він ідеально підходить для інтеграції з іншими сервісами GitHub і забезпечує простоту налаштування та масштабованість для сучасних робочих процесів.

GitLab CI/CD – це потужна система для безперервної інтеграції (CI) і безперервного розгортання (CD), яка є частиною платформи GitLab. Вона дозволяє автоматизувати процеси розробки, тестування та доставки програмного забезпечення. GitLab CI/CD – це відмінний вибір для команд, які вже використовують GitLab для управління кодом. Він забезпечує просту інтеграцію, масштабованість і ефективність для процесів CI/CD.

CircleCI – це популярна платформа для безперервної інтеграції та доставки (CI/CD), яка допомагає командам автоматизувати процеси розробки, тестування та розгортання програмного забезпечення.

Travis CI – це хмарна система безперервної інтеграції (Continuous Integration, CI), яка допомагає автоматизувати процеси розробки програмного забезпечення, включаючи тестування, збірку, розгортання та моніторинг змін у коді. Ця платформа дозволяє розробникам скоротити час на виконання рутинних завдань, забезпечуючи швидке виявлення помилок і підвищення якості програмного забезпечення.

Цінність для бізнесу

- Зниження ризику доставки
- Краща видимість змін
- Щоб закодувати процес, ми повинні знати процес
- Відкриває більше можливостей для перегляду та посилення аудиту
- Підвищена ефективність і можливості доставки
- Покращене навчання на невдачах



Обґрунтування переваг неперервної інтеграції (Continuous Integration, CI)

Зменшення ризиків

Швидке виявлення помилок: CI автоматично запускає тести після кожної зміни в коді, що дозволяє оперативно виявляти баги на ранніх етапах розробки. Це зменшує ризик появи серйозних проблем у виробничому середовищі, які можуть призвести до простоїв або втрати даних.

Мінімізація конфліктів між змінами: Регулярна інтеграція коду зменшує кількість конфліктів між гілками, оскільки зміни об'єднуються частіше і в менших обсягах. Це робить процес розробки більш стабільним і передбачуваним.

Прискорення розробки

Автоматизація рутинних завдань: CI/CD бере на себе завдання, пов'язані зі збіркою, тестуванням та деплоєм, що значно економить час розробників. Наприклад, перевірка залежностей або запуск великих наборів тестів виконується автоматично без втручання людини.

Паралельні процеси: CI дозволяє виконувати тестування і збірку одночасно для різних середовищ або конфігурацій. Це прискорює цикл зворотного зв'язку і дозволяє швидше отримувати готовий до використання продукт.

Поліпшення якості коду

Регулярне тестування: СІ забезпечує запуск автоматичних тестів після кожної зміни в репозиторії. Це дозволяє перевіряти, чи не порушує новий код існуючої функціональності, і допомагає підтримувати високу якість продукту.

Стандартизація: СІ інструменти можуть включати перевірку стилю коду (linting) і аналіз статичного коду, що сприяє дотриманню єдиних стандартів у команді.

Зменшення технічного боргу: Постійне тестування й інтеграція допомагають уникати накопичення технічного боргу, який може ускладнити майбутній розвиток продукту.

Ефективна командна робота

Прозорість процесів: СІ надає чітке уявлення про статус змін у проєкті. Кожен учасник команди знає, що саме працює, а що потребує уваги, завдяки звітам про успішність збірок і тестів.

Зменшення залежності від окремих розробників: Автоматизація процесів означає, що менше кроків залежить від ручної роботи. Це полегшує передачу обов'язків у команді та знижує ризик простоїв через відсутність когось із учасників.

Швидкий зворотний зв'язок: Коли система СІ виявляє помилку, розробники одразу отримують повідомлення через інтегровані сервіси (email, Slack тощо), що дозволяє оперативно виправляти проблеми.

Зменшення витрат

Економія часу: Завдяки автоматизації, команди витрачають менше часу на ручну перевірку коду та повторювані завдання, що зменшує загальні витрати на розробку.

Зменшення вартості виправлення багів: Виявлення та усунення помилок на ранніх етапах коштує значно дешевше, ніж у пізніх фазах розробки або вже у виробничому середовищі.

Прискорення доставки продукту

CI/CD спрощує та пришвидшує процес випуску нових версій програмного забезпечення. Регулярні малі релізи дають змогу користувачам отримувати нові функції швидше, а командам – тестувати та перевіряти відгуки в реальних умовах.

Таким чином, неперервна інтеграція дозволяє покращити ефективність, якість і надійність процесу розробки, знижуючи ризики та витрати, що робить її ключовою практикою для сучасних розробницьких команд.

Неперервна інтеграція є ключовим компонентом сучасного DevOps. Її впровадження дозволяє досягти високої швидкості розробки, зменшити кількість помилок та забезпечити якісний продукт для кінцевих користувачів. У поєднанні з безперервною доставкою та розгортанням CI забезпечує стабільний розвиток програмного забезпечення, що відповідає сучасним вимогам.